1 Diccionari de conceptes

1.1 Fonaments de grafs (Tema 1)

Graf simple. Estructura $G = (V, A)$ amb V vèrtexs i A arestes, sense bucles ni arestes múltiples.

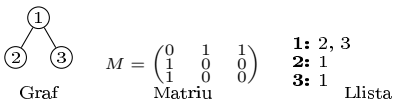
Adjacent i incident. Dos vèrtexs u, v són **adjacents** ($u \sim v$) si estan units per una aresta. L'aresta és **incident** als vèrtexs que connecta.

Ordre i mida. L'ordre $n = |V|$ és el nombre de vèrtexs. La mida $m = |A|$ és el nombre d'arestes.

Grau $g(v)$. Nombre d'arestes incidents al vèrtex v.

Lema de les encaixades. En qualsevol graf, $\sum_{v \in V} g(v) = 2m$. Com a conseqüència, el nombre de vèrtexs amb grau senar ha de ser parell.

Representacions. Lleis de connexió d'un graf. **Matriu (M):** $M_{ij} = 1$ si $i \sim j$. **Llista:** Conjunt d'adjacents per cada node.



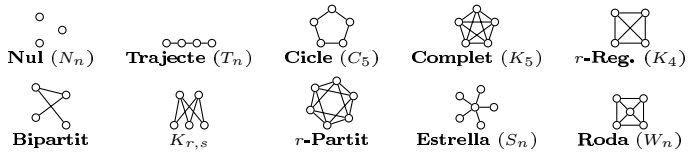
Havel-Hakimi. Test de seqüència gràfica: ordenar decreixent, extreure cap k i restar 1 als k següents. Ex: $(3, 3, 2, 2, 2) \to (2, 2, 1, 1) \to (1, 1, 0) \to (0, 0)$.

Isomorfisme $G \cong H$. Bijecció $f : V(G) \to V(H)$ que manté adjacències: $uv \in A(G) \iff f(u)f(v) \in A(H)$. **Invariants necessaris** (si difereix algun, *no* són isomorfs): mateixos n, m, seqüència de graus, nombre de cicles de cada longitud, i distàncies. Mètode pràctic:

1. Compara seqüències de graus. Si difereixen $\Rightarrow$ **no isomorfs, para aquí.**
2. Agrupa vèrtexs per grau i intenta construir la bijecció explícita: assigna cada vèrtex de G al de H amb el mateix grau i comprova que les adjacències es conserven.
3. Si pots construir-la $\Rightarrow$ **isomorfs**; si arribes a contradicció $\Rightarrow$ **no isomorfs**.

Exemple ràpid: si G i H tenen seq. de graus $(3, 2, 2, 1)$ però en G el vèrtex de grau 3 és adjacent als dos de grau 2, i en H no, aleshores no són isomorfs, tot i tenir la mateixa seqüència.

Tipus de grafs.



Tipus	**Nota.**	**Propietats i definicions**	**Mida (m)**	**Grau (g)**
Nul	N_n	Conjunt d'arestes buit. Vèrtexs totalment aïllats.	0	0
Trajecte	T_n	Seqüència simple oberta. No tanca cap cicle.	$n-1$	1 i 2
Cicle	C_n	Subgraf tancat on l'ordre i la mida són idèntics.	n	2
Complet	K_n	Conté absolutament tots els parells possibles.	$\frac{n(n-1)}{2}$	$n-1$
r**-Reg.**	-	Tots els integrants tenen el mateix grau r.	$rn/2$	r
Bip. Comp.	$K_{r,s}$	Màxims lligams entre ambdues faccions formals.	$r \cdot s$	r i s
r**-Partit**	-	Partició en r conjunts sense arestes internes.	-	-
Estrella	S_n	Cas $K_{1,s}$. Un extrem de la partició val u.	s	1 i s
Roda	W_n	Un cicle C_{n-1} unit amb un vèrtex exterior.	$2(n-1)$	3 i $n-1$

Subgrafs. Un **subgraf generador** manté tots els vèrtexs ($n' = n$), esborrant algunes arestes. Un **subgraf induït** $G[S]$ manté uns vèrtexs $S \subseteq V$ i totes les arestes originals entre ells.

Graf complementari G^c. Mateixos vèrtexs, però arestes invertides. $g_{G^c}(v) = (n-1) - g_G(v)$. Mida: $m_{G^c} = \frac{n(n-1)}{2} - m$. Si G és desconnectat, aleshores G^c és obligatòriament connex.

Propietat graf complementari (examen 2017): Si el graf G és desconnectat (té $k \geq 2$ components), el **diàmetre** del seu complementari és com a molt 2 ($D(G^c) \leq 2$).

1) Graf G (desconnectat) **2)** Graf G^c (connex)

Distància 1: Si u, v estan en components diferents a **1)**, tindran aresta directa a **2)** (per definició de complementari). **Distància 2:** Si u, y estan al mateix component a **1)**, usem un vèrtex v d'un altre component a **2)** com a pont: $u \to v \to y$.

Operacions. Operacions entre grafs G i H.

$K_2 \cup K_3$ (**Unió**) $K_2 \times K_3$ (**Cartesià**) $K_2 \circ K_3$ (**Coronal**)

Unió: n, m sumen. **Cartesià:** $n = n_G n_H$, $D = D_G + D_H$. **Coronal:** $n = n_G(1 + n_H)$.

1.2 Recorreguts i connexió (Tema 2)

Recorregut. Viatjar d'un vèrtex a un altre per arestes, permetent repetir vèrtexs i arestes. La **longitud** és el nombre d'arestes creuades.

Camí. Recorregut on **no es repeteix cap vèrtex**. Això implica que tampoc es repeteix cap aresta.

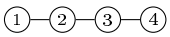
Cicle. Camí tancat de longitud ≥ 3 on només coincideixen el primer i l'últim vèrtex.

Graf connex i components. Un graf és **connex** si hi ha algun camí entre qualsevol parella de vèrtexs. Si no ho és, es fragmenta en **components connexes**.

Vèrtex de tall. Vèrtex que, en ser eliminat, augmenta el nombre de components connexes del graf.

Aresta pont. Aresta que, en ser eliminada, divideix el graf en exactament 2 components. Una aresta és pont si, i només si, NO pertany a cap cicle. Els vèrtexs de grau 1 (fulles) mai són vèrtexs de tall.

Mètriques de distància.

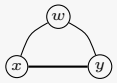


$d(u,v)$	1	2	3	4	$e(u)$
1	0	1	2	3	**3**
2	1	0	1	2	**2**
3	2	1	0	1	**2**
4	3	2	1	0	**3**

Distància $d(u, v)$**:** Camí mínim. **Excentricitat** $e(v)$**:** $\max d(v, u)$. **Radi** r**:** $\min e(u) = 2$. **Diàmetre** D**:** $\max e(u) = 3$. **Centre**: Nodes on $e(u) = r \implies \{2, 3\}$.

Bipartit. Existeix partició $V = V_1 \cup V_2$ on arestes només connecten ambdues parts. **Un graf és bipartit $\iff$ no té cicles de longitud senar.** Mida $m \leq n^2/4$ (*Demostrat a 2.3*)

($\Rightarrow$): En un bipartit (V_1, V_2), tornar al lloc inicial requereix un nombre **parell** de salts ($V_1 \to V_2 \to V_1 \ldots$). Mai tindrà un cicle senar. **($\Leftarrow$):** Si no té cicles senars, definim $V_1 =$ dist. parell i $V_2 =$ dist. senar respecte vèrtex r, qualsevol aresta dins de V_1 (ex: x, y) crearia un cicle senar fins al punt de bifurcació w:



aresta V_1-V_1

Com que x i y tenen la mateixa paritat de distància a w, sumen parell i l'aresta extra faria que el cicle fós **senar**. Com que el graf no en té cap, l'aresta és impossible i la partició és vàlida.

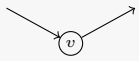
1.3 Euler i Hamilton (Tema 3)

Circuit eulerià. Recorregut tancat que passa per totes les arestes de G sense repetir-ne cap. G^c eulerià $\iff$ $n-1-g_G(v)$ és parell $\forall v$.

Senderó eulerià. Recorregut *obert* que passa per totes les arestes de G sense repetir-ne cap.

Teorema: Un graf connex té un senderó eulerià $\iff$ té exactament **dos** vèrtexs de grau senar (que seran els extrems del senderó).

Demostració (exàmen 2016) ($\Rightarrow$): Sigui $P = u_0, a_1, \ldots, u_m$ un senderó eulerià. Pels vèrtexs **interns** ($v \neq u_0, u_m$), el senderó hi entra per una aresta i surt per una altra, **és a dir**, el grau augmenta de 2 en 2.



1) Vèrtex intern (+2)

2) Vèrtex extrem (+1)

Com que el senderó recorre totes les arestes de G, el grau dels interns ha de ser la suma d'aquests parells (**parell**). Als extrems u_0, u_m, la manca d'un element de la parella els deixa amb **grau senar. ($\Leftarrow$):** Siguin u, v els dos senars. Si afegim l'aresta fictícia uv, el graf esdevé eulerià (tots parells). El circuit eulerià resultant, en treure-li uv, ens dóna el senderó.

Graf eulerià. Graf que té un circuit eulerià $\iff$ tots els graus són parells (i connex).

Cicle hamiltonià. Cicle que passa per tots els vèrtexs de G.

Camí hamiltonià. Camí que passa per tots els vèrtexs de G.

Graf hamiltonià. Graf que té un cicle hamiltonià. (*Un cicle amb arestes per dins*)

- **Condició necessària (Segur que NO és Hamiltonià):** NO té vèrtexs de tall. Si eliminem un grup de nodes S, el nombre de components resultants $c(G-S)$ ha de ser $\leq |S|$. *Si en algun cas el graf es fragmenta més que els nodes trets, NO és Hamiltonià. Exemple: Graf estrella S_4. Si esborrem el node central, el graf es divideix en 4 components (les 4 puntes separades), és a dir, $c(G-S) = 4$. Com que $4 > 1$, el graf no pot ser Hamiltonià.*
- **Condicions suficients (Dirac i Ore):** Si es compleixen, el graf és Hamiltonià. Però si NO es compleixen, encara podria ser-ho. C_5 és Hamiltonià (cicle), però no compleix Dirac ni Ore ($g = 2$, i es demana $g \geq 2.5$)
  - **Dirac:** Per a tot vèrtex, $g(v) \geq n/2$.
  - **Ore:** Per a cada parella u, v **no adjacents**, $g(u) + g(v) \geq n$.

1.4 Arbres i arbres generadors (Tema 4)

Arbre. Graf connex i acíclic. **Bosc:** Graf acíclic (unió d'arbres). **Mètriques:** En un arbre de $n \geq 3$, el radi i el diàmetre mai coincideixen.

Equivalències (Teorema Estrella). Sigui G d'ordre n i mida m. Són equivalents:

1. G és algun arbre (Connex + Acíclic).
2. G és acíclic i $m = n - 1$.
3. G és connex i $m = n - 1$.
4. G és connex i tota aresta és pont.
5. Entre parelles existeix un **únic camí**.

Demostració del teorema de l'arbre:
($1 \Rightarrow 2$): Per inducció n. Base $n = 1, m = 0$. Pas: Un arbre té fulles ($g = 1$). Treure-les deixa un arbre d'ordre $n-1$ ($m = n-2$). En restaurar-la, $m = (n-2)+1 = n-1$ **(Fig. 1)**.
($2 \Rightarrow 3$): Sigui k components. Com que cada component és arbre, $m = \sum(n_i - 1) = n - k$. Si $m = n-1 \implies k = 1$, per tant és connex **(Fig. 2)**.
($3 \Rightarrow 1$): Si G connex i $m = n-1$ tingués un cicle, traient una aresta seguiria sent connex amb $m = n-2$, contradient el mínim de connexió de l'Apartat 1. Llavors és acíclic **(Fig. 3)**.
($1 \iff 4$): En un connex, ser acíclic equival a que **totes** les arestes siguin ponts (treure qualsevol aresta destrueix l'únic camí possible).
($1 \iff 5$): Connexió $\implies \geq 1$ camí. Acíclic $\implies \leq 1$ camí (si n'hi hagués 2 farien un cicle). Per tant, el camí ha de ser **únic**.

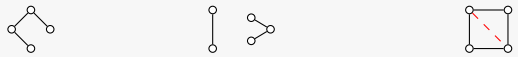


Fig 1: $m = n-1$ **Fig 2:** $m = n-k$ **Fig 3:** $m \geq n \implies$ Cicle

Fulles (grau 1). Tot arbre amb $n \geq 2$ vèrtexs té almenys dues fulles.

Prova (Si $\forall v, grau(v) \geq 2 \implies$ No és Arbre): Per lema de les encaixades:

$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2m$$

Si cada vèrtex té grau almenys 2, llavors $\sum grau(v) \geq 2n$. Per tant:

$$2m \geq 2n \implies m \geq n$$

Un arbre d'ordre n té exactament $m = n-1$ arestes. Com que $n > n-1$, un graf amb $m \geq n$ **no pot ser un arbre** (necessàriament conté cicles).

Arbres generadors. Subgraf generador que és un arbre. Existeix $\iff$ el graf és connex.

- **Cayley:** El graf complet K_n té n^{n-2} arbres generadors etiquetats.
- **Prüfer:** Seqüència de longitud $n-2$.
  - El grau d'un node v és: el nombre de vegades que apareix a Prüfer $+1$.
  - Les **fulles** són els nodes que NO apareixen a la seqüència.

BFS invertit (exàmen nov 2017). Donat l'arbre T i l'ordre BFS, quines arestes *no-arbre* podria tenir el graf G? L'aresta uv (amb $ordre(u) < ordre(v)$) és possible sii quan processem u, el node v **ja ha estat visitat**. Això implica que el seu pare real en T ha de venir **abans o igual** que u a la cua BFS.

- **Condició 1 (Nivell):** $|L(u) - L(v)| \leq 1$ (mateix nivell o consecutius).
- **Condició 2 (No robatori):** $ordre(pare(v)) \leq ordre(u)$.

Exemple pràctic: $T = \{12, 13, 14, 35, 36, 47, 68, 79, 7{-}10\}$.

1. **Cua:** $1, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, 5, 6, 7, 8, 9, 10$.
2. **Cas impossible (2-5):** $ordre(2) < ordre(pare(5) = 3)$. Si l'aresta $\{2, 5\}$ hagués existit, el 2 hauria descobert el 5 abans que el 3.
3. **Cas possible (4-5):** $ordre(pare(5) = 3) < ordre(4)$. Quan el 4 es processa, el 5 ja existeix en T gràcies al 3.

2 Demostracions clàssiques

2.1 Demostracions per encaixades i paritat

1. Nombre de vèrtexs de grau senar (ex1a-parcial-T19).
En tot graf, el nombre de vèrtexs que tenen grau senar és parell. Per demostrar-ho, separem la suma de graus del Lema de les Encaixades en dos conjunts: els vèrtexs amb grau parell (P) i els vèrtexs amb grau senar (S).

$$\sum_{v \in P} g(v) + \sum_{v \in S} g(v) = 2m$$

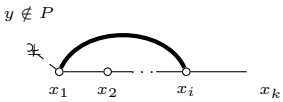
Sabem que $2m$ és un número parell. D'altra banda, la suma de vèrtexs amb grau parell ($\sum_{v \in P} g(v)$) és parella per definició. Perquè la igualtat es mantingui, la suma dels vèrtexs de grau senar ($\sum_{v \in S} g(v)$) ha de ser també parella. Una suma de números senars dóna un resultat parell si estem sumant una **quantitat parella** d'elements. Per tant, el cardinal $|S|$ és parell.

2. Graf 4-regular i vèrtex de tall (exàmen 2016).
Demostra que si G és 4-regular i v és vèrtex de tall, $G - v$ té exactament 2 components. Si suprimim el vèrtex de tall v del graf connex G **(Fig. A)**, obtenim $k \geq 2$ components separades $C_1, \ldots, C_k$ **(Fig. B)**. Sigui a_i el nombre d'arestes que unien v amb el component C_i. Com que $g(v) = 4$, tenim que $\sum a_i = 4$. D'altra banda, en el graf original cada vèrtex de C_i tenia grau 4; en suprimir v, el vèrtexs de C_i que hi estaven connectats perden una aresta incident. Per tant, la suma de graus del subgraf induït C_i és $(4 \cdot |C_i|) - a_i$. Pel Lema de les Encaixades, aquesta suma ha de ser parell. Atès que $4 \cdot |C_i|$ és parell, a_i ha de ser també **parell obligatòriament**. Com que $a_i \geq 1$ (si fos 0, G no seria connex), llavors a_i només pot ser 2 o 4. Com que la suma total és 4, l'única solució és $k = 2$ amb $a_1 = 2$ i $a_2 = 2$.

Fig A: Graf G (v) **Fig B:** $G - v$ (Components)

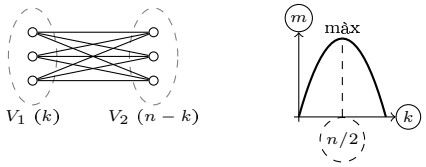
2.2 Demostracions per camí màxim (tècnica per trobar cicles)

Grau mínim 2 implica cicle (Camí màxim). Aquesta és la demostració clàssica per garantir l'existència de cicles. Suposem que $P = (x_1, x_2, \ldots, x_k)$ és un camí de longitud màxima dins del graf G. Analitzant l'extrem x_1, sabem per hipòtesi que el seu grau és almenys 2. Això implica que, a banda del node x_2, ha de posseir un altre vèrtex adjacent y. Si aquest vèrtex y no formés part del camí P, podríem construir un nou camí més llarg afegint y a l'extrem inicial, contradient així la maximalitat de P. En conseqüència, y ha de ser forçosament un dels nodes que ja componen el camí, és a dir, $y = x_i$ per a algun $i > 2$. Com s'il·lustra a la figura, l'aresta "de retorn" $x_1 x_i$ clausura inevitablement un cicle en el graf.



2.3 Demostracions de propietats bipartites i optimització

Màxima mida d'un graf bipartit ($m \leq n^2/4$). Si dividim els n vèrtexs en dos conjunts independents V_1 i V_2, amb $|V_1| = k$ i $|V_2| = n - k$, el nombre màxim d'arestes possible és el producte de les mides: $m = k(n - k) = kn - k^2$. Per augmentar la densitat cal equilibrar les dues parts, la funció quadràtica arriba al màxim quan la partició és exactament la meitat, $k = n/2$. Substituint el valor òptim $k = n/2$, obtenim la cota superior a partir del producte estructural: $m \leq (n/2)(n - n/2) = n^2/2 - n^2/4 = n^2/4$.



2.4 Demostracions en arbres (subgrafs i camins únics)

1. Existència de fulles en els arbres (ex1b-parcial-P16/P18).
Tot arbre amb $n \geq 2$ vèrtexs té almenys dues fulles (vèrtexs amb grau 1). Suposem, per reducció a l'absurd, que un arbre d'ordre n té com a molt una fulla. Això voldria dir que els altres $n-1$ vèrtexs han de tenir un grau com a mínim de 2. Si suméssim els graus en aquest cas hipotètic, obtindríem:

$$\sum_{v \in V} g(v) \geq 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 1$$

D'altra banda, sabem que en qualsevol arbre la mida és exactament $m = n - 1$. Aplicant el Lema de les Encaixades:

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2m = 2(n-1) = 2n - 2$$

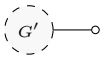
Arribem a la contradicció $2n - 2 \geq 2n - 1$, la qual cosa és matemàticament falsa per a qualsevol valor de n. Per tant, el supòsit inicial era fals i l'arbre ha de tenir obligatòriament dues o més fulles.

2. Relació entre ponts i cicles (ex1-parcial-T11/T13).
Una aresta $a = uv$ d'un graf connex és un pont si i només si no pertany a cap cicle. Si a fos un pont i pertanyés a un cicle, existiria un camí alternatiu entre u i v recorrent la resta del cicle. En treure l'aresta a, els vèrtexs u i v seguirien connectats per aquesta via alternativa, i el graf no es desconnectaria, contradient la definició de pont. Recíprocament, si a no pertany a cap cicle, vol dir que és l'**únic** camí existent entre u i v. Si eliminem a, no queda cap via alternativa per anar d'una banda a l'altra, de manera que el graf es divideix en dos components i, per tant, a és un pont.

3. Mida mínima en grafs connexos: $m \geq n - 1$ (ex1-parcial-T17, 2 punts).
Tot graf connex d'ordre n té com a mínim $n - 1$ arestes. **Cas base** ($n = 1$), el graf és un únic node (K_1) amb $m = 0$ arestes, complint $0 \geq 1 - 1 = 0$. **HI**, suposem que qualsevol graf connex d'ordre k té almenys $k - 1$ arestes. **Pas inductiu** ($n = k + 1$), analitzem un graf G connex de $k + 1$ nodes.

- Si *tots els nodes tenen grau* ≥ 2: La suma de graus és almenys $2n$. Pel lema de les encaixades $2m \geq 2n \implies m \geq n > n - 1$.

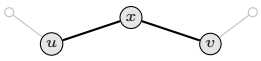
- Si *existeix una fulla* ($g(v) = 1$): Suprimim v (G' connex d'ordre k). Per **HI**, $m' \geq k - 1 \implies m = m' + 1 \geq k = n - 1$.



En ambdós casos, es confirma que $m \geq n - 1$ per a qualsevol graf connex d'ordre n. $\square$

Corol·lari: Si G connex té $m = n - 1$ arestes, és un arbre (aplicar l'equivalència 3 del Teorema Estrella).

4. Subgraf induït per vèrtexs de grau ≥ 2 (ex3b-parcial-P19/P23).
En un arbre T, el subgraf induït pels nodes amb $g(v) \geq 2$ és connex. Si agafem dos nodes u, v d'aquest subgraf, sabem que existeix un camí únic entre ells en T. Qualsevol node intermedi x d'aquest camí ha d'estar connectat almenys al node anterior i al següent del camí; per tant, el seu grau és $g(x) \geq 2$. Això implica que tot el camí pertany al subgraf induït, garantint que segueixi sent connex.

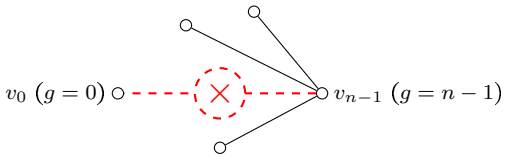


$g(x) \geq 2 \implies x \in$ subgraf

2.5 Demostracions per contradicció (ex1b-parcial-P18)

En un graf d'ordre $n \geq 2$, sempre hi ha almenys dos vèrtexs amb el mateix grau.
Ho demostrarem per **RA**: suposem que tots els n vèrtexs del graf tenen graus **diferents**. Un node pot tenir grau 0 o, com a molt, grau $n - 1$. Això ens dóna n valors possibles: $\{0, 1, 2, \ldots, n - 1\}$. Com que tenim exactament n vèrtexs i n possibles valors de grau, l'única manera de que tots siguin

diferents és utilitzar la llista completa $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ sense saltar-nos cap número. Això implica que, obligatòriament, hi hauria d'haver **un node de grau 0 i un node de grau** $n-1$. El node de grau $n-1$ ha d'estar connectat per definició a **tota la resta** de nodes. En canvi, el node de grau 0 ha d'estar connectat a **ningú**. No pot ser que el de grau $n-1$ estigui connectat al de grau 0 i que, a la vegada, el de grau 0 no estigui connectat a ningú. Com que hem arribat a una situació impossible, el supòsit inicial ha de ser fals. Per tant, hi ha d'haver almenys dos vèrtexs amb el mateix grau.



Contradicció: v_{n-1} ha de connectar amb v_0, però v_0 ha d'estar aïllat!

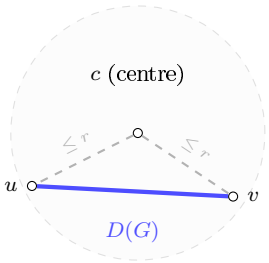
2.6 Relació entre diàmetre i radi

En un graf connex, el diàmetre i el radi compleixen $D(G) \leq 2r(G)$ (ex1b-parcial-P21).
Sigui c un vèrtex central del graf G. Per definició, la seva excentricitat és $r(G)$, el que significa que la distància de c a qualsevol altre node x és com a màxim $r(G)$. Siguin ara $u, v \in V$ els dos vèrtexs que defineixen el diàmetre del graf ($d(u, v) = D(G)$). Atès que el camí directe entre u i v és el més curt possible, la seva longitud ha de ser igual o menor que la de qualsevol altre camí, com ara anar de u fins a c i de c fins a v:

$$D(G) = d(u, v) \leq d(u, c) + d(c, v)$$

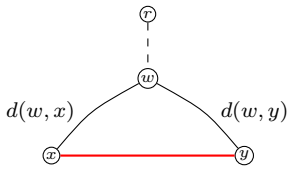
Com que tant $d(u, c)$ com $d(c, v)$ són distàncies des del centre, no poden superar el radi, tenim:

$$D(G) \leq r(G) + r(G) = 2r(G)$$



2.7 Teorema de caracterització de grafs bipartits

Un graf és bipartit si i només si no conté cicles de longitud senar (ex1b-parcial-T20/P19).
($\Rightarrow$): Sigui G bipartit amb partició (V_1, V_2). En qualsevol cicle $v_0, v_1, \ldots, v_k = v_0$, les arestes canvien de partió a cada pas. Si el primer node $v_0 \in V_1$, llavors $v_i \in V_1$ per a tot i parell i $v_i \in V_2$ per a tot i senar. Atès que $v_0 = v_k$, l'índex k ha de ser obligatòriament parell, demostrant que no existeixen cicles senars.
($\Leftarrow$): Suposem un graf connex sense cicles senars. Escollim un node r i creem els conjunts $V_1 = \{v \mid d(r, v) \text{ és parell}\}$ i $V_2 = \{v \mid d(r, v) \text{ és senar}\}$. Si existís una aresta entre dos nodes x, y de la mateixa part (ex: V_1), formaríem un cicle des del seu darrer avantpassat comú w fins a x, tancant amb l'aresta xy i tornant fins a w. La longitud del cicle seria $L = (d(w, x) + d(w, y) + 1)$. Com que $d(w, x)$ i $d(w, y)$ tenen la mateixa paritat, la seva suma és sempre parella. Això faria que L fos senar, contradient la hipòtesi que el graf no conté cap cicle de longitud senar. Per tant, l'aresta xy no pot existir i el graf és bipartit.



Longitud cicle:
$L = d(w, x) + d(w, y) + 1$
Com $x, y \in V_1$, $d(w, x)$ i $d(w, y)$
tenen la mateixa paritat $\implies$ suma parell.
$\implies L = \text{parell} + 1 = \textbf{senar}.$

3 Grafs derivats i operacions

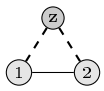
En els problemes de creació de "nous grafs", no es dibuixa mai a mà. S'aplica directament l'anàlisi de: **Ordre** (n'), **Mida** (m') i **Graus** (g').

3.1 El graf estel·lar / con universal ($G + z \circ G'$)

S'afegeix un únic vèrtex nou z i es connecta a **tots** els vèrtexs originals de G.

- **Ordre:** $n' = n + 1$.
- **Mida:** S'ha afegit una aresta per cada vèrtex vell. Per tant, $m' = m + n$.
- **Graus:** Per a un vèrtex original $v \in V : g'(v) = g(v) + 1$. Per al vèrtex nou $z : g'(z) = n$.
- **Propietats:** El node z té excentricitat 1. Per tant, el diàmetre de G' és com a màxim 2.

Exemple ($G = K_2$): $n = 2, m = 1$. El nou graf té $n' = 3$ i $m' = 1 + 2 = 3$. Els graus vells passen d'1 a 2, i el nou node z té grau 2. El resultat és un K_3.

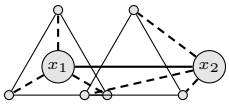


3.2 El graf corona o "penjar vèrtexs" ($G \circ H$)

A cada vèrtex original x_i se li "penja" una còpia d'un graf H (o un vèrtex nou y_i).

- **Cas bàsic (Penjar una fulla):** $n' = 2n$ i $m' = m + n$. Els vèrtexs vells sumen 1 al seu grau ($g'(x_i) = g(x_i) + 1$) i els nous són fulles ($g'(y_i) = 1$). Mai eulerians ni hamiltonians.
- **Cas general ($G \circ H$):** $n' = n_G(1 + n_H)$. Mida: $m' = m_G + n_G \cdot m_H + n_G \cdot n_H$.

Exemple ($G = K_2, H = K_3$): $n' = 2(1 + 3) = 8$ vèrtexs. $m' = 1 + 2(3) + 2(3) = 13$ arestes. Graus: els 2 nodes de G tenen grau $1 + 3 = 4$, i els 6 nodes de les còpies de H tenen grau $2 + 1 = 3$.

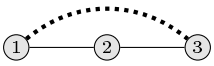


3.3 El graf al quadrat (G^2)

Mateixos vèrtexs, però ara hi ha aresta si en el graf original estaven a distància 1 o 2.

- **Ordre:** $n' = n$.
- **Graus:** $g'(v) = g(v) +$ (Nombre de nodes a distància EXACTA 2 de v).
- **Propietats:** El radi i diàmetre es redueixen a la meitat aprox. C_n^2 és 4-regular (si $n \geq 5$).

Exemple ($G = T_3$, trajecte de 3 nodes): $n = 3, m = 2$. Els extrems estan a distància 2 del node central. En el graf G^2, s'afegeix l'aresta entre extrems. El resultat és un K_3.



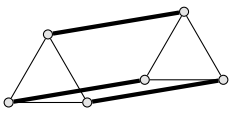
3.4 El producte cartesià ($G \times H$)

Els vèrtexs són parelles (u, v) on $u \in G$ i $v \in H$. S'uneixen si coincideixen en una coord. i són adjacents en l'altra.

- **Ordre:** $n' = n_G \cdot n_H$.

- **Mida:** $m' = n_G \cdot m_H + n_H \cdot m_G$.
- **Fórmula de Graus:** $g'(u, v) = g_G(u) + g_H(v)$.
- **Mètriques:** La distància és la suma de les distàncies: $d((u, v), (u', v')) = d_G(u, u') + d_H(v, v')$. Això implica que el diàmetre i el radi se sumen: $D(G \times H) = D(G) + D(H)$.
- **Eulerianitat:** $G \times H$ és eulerià $\iff$ $g_G(u) + g_H(v)$ és parell $\forall u, v$. Això passa si G, H són eulerians (parell+parell), però **també** si tots els nodes de G i H són senars (senar+senar = parell), encara que ells no ho siguin.
- **Hamiltonianitat:** $G \times H$ és hamiltonià si G i H ho són i es pot construir el cicle intercalant les còpies. *Exemple: $T_n \times K_4$ és hamiltonià per a tot $n \geq 2$ (examen oct. 2019).*
- **Bipartit:** $G \times H$ és bipartit $\iff$ G i H són tots dos bipartits. Per exemple, K_4 conté un triangle, per tant $T_n \times K_4$ no és mai bipartit.

Exemple ($G = K_2, H = K_3$): $n' = 2 \cdot 3 = 6$ vèrtexs. $m' = 2(3) + 3(1) = 9$ arestes. Tots els vèrtexs tenen grau $1 + 2 = 3$ (el graf és 3-regular).



4 Cert o fals

4.1 Arbres i connectivitat

"Si G té un vèrtex de tall, llavors G té alguna aresta pont.".
FALS. Contraexemple: Dos triangles (C_3) units per un únic vèrtex compartit. El vèrtex d'unió és de tall, però totes les arestes pertanyen a un cicle i, per tant, cap és un pont.

"Si G té alguna aresta pont, llavors G té algun vèrtex de tall.".
FALS. Contraexemple: El graf K_2. L'aresta és un pont, però si treus un vèrtex, l'altre queda sol i el graf resultant (un node) és connex. *Nota: Qualsevol altre graf amb pont sí que té vèrtex de tall.*

"Si suprimim un vèrtex d'un arbre d'ordre $n \geq 3$, el graf resultant és un arbre.".
FALS. Només és cert si treus una fulla. Si suprimeixes un vèrtex intern (vèrtex de tall), el graf es fragmenta en un bosc de diversos arbres i deixa de ser connex.

4.2 Euler i hamilton

"Tot graf hamiltonià bipartit té un nombre parell d'arestes.".
FALS. Contraexemple: El graf $K_{3,3}$. És bipartit i és hamiltonià (pel teorema de Dirac, $3 \geq 6/2$), però la seva mida és $m = 3 \times 3 = 9$, que és senar.

"Si G és eulerià, el seu graf complementari G^c també és eulerià.".
FALS. Depèn de l'ordre n. Si n és parell, $n - 1$ és senar. Com que els graus de G són parells, els de G^c seran senars (g_{G^c} = senar − parell = senar). Per tant, si n és parell, G^c mai serà eulerià.

"Si s'afegeix una aresta a un graf que té un camí hamiltonià, s'obté un graf hamiltonià.".
FALS. Contraexemple: El trajecte T_4 (1-2-3-4). Té camí hamiltonià. Si afegeixes l'aresta entre 2 i 4, no es tanca el cicle que inclogui el node 1; aquest queda com una fulla fora del cicle.

4.3 Distàncies i mètriques

"Si $D(G) = 2$, aleshores $r(G) = 1$.".
FALS. Contraexemple: El cicle C_5. En un C_5, tots els vèrtexs tenen excentricitat 2. Per tant, el diàmetre és 2 i el radi també és 2.

"Si radi $r(G) = 1$, aleshores el grau màxim és $n - 1$.".
CERT. Si el radi és 1, existeix un vèrtex central la distància màxima del qual a qualsevol altre node és 1. Això implica que està connectat directament a tots els altres, per tant, el seu grau és exactament $n - 1$.

5 Algorismes i càlcul mecànic

5.1 Cerques en grafs: BFS i DFS

Si es pot escollir entre diversos vèrtexs, s'ha de triar el d'**etiqueta més petita** (ordre lexicogràfic).

Exemple: Graf G amb arestes $\{12, 13, 24, 25, 34, 45\}$. *Iniciem al vèrtex 1.*

BFS (Cerca en amplada) - Utilitza una cua (FIFO)

- **Pas inicial:** Cua = [1]. Arbre = $\{1\}$.
- **Pas 1:** Traiem l'1. Veïns no visitats: **2, 3**. Cua = $[2, 3]$. Arestes: **1-2, 1-3**.
- **Pas 2:** Traiem el 2. Veïns no visitats: **4, 5**. Cua = $[3, 4, 5]$. Arestes: **2-4, 2-5**.
- **Pas 3:** Traiem el 3. El seu veí és el 4, però ja ha estat visitat. Cua = $[4, 5]$.
- **Final:** Traiem el 4 i el 5. Cap té veïns nous.

Arbre BFS resultant: $\{1 - 2, 1 - 3, 2 - 4, 2 - 5\}$. L'ordre d'inserció és: 1, 2, 3, 4, 5.

DFS (Cerca en profunditat) - Utilitza una pila (LIFO)

- **Pas 1:** Som a l'1. Veí més petit és el **2**. Saltem al 2. Aresta: **1-2**.
- **Pas 2:** Des del 2, veí més petit és el **4**. Saltem al 4. Aresta: **2-4**.
- **Pas 3:** Des del 4, veïns són 3 i 5. Més petit és el **3**. Saltem al 3. Aresta: **4-3**.
- **Pas 4:** Des del 3, no hi ha veïns nous. Tornem al 4.
- **Pas 5:** Al 4, veí no visitat restant és el **5**. Saltem al 5. Aresta: **4-5**.

Arbre DFS resultant: $\{1 - 2, 2 - 4, 4 - 3, 4 - 5\}$. L'ordre d'inserció és: 1, 2, 4, 3, 5.

5.2 Algorisme de Prüfer (arbres $\leftrightarrow$ seqüències)

A. De l'arbre a la seqüència (codificar): Arbre final: $\{1 - 4, 2 - 4, 3 - 5, 4 - 5, 5 - 6\}$. *Fulles inicials:* $\{1, 2, 3, 6\}$.

1. Fulla més petita és la **1**. Veí: **4**. Seq = (4). Esborrem node 1.
2. Fulles ara: $\{2, 3, 6\}$. Més petita: **2**. Veí: **4**. Seq = $(4, 4)$. Esborrem node 2.
3. El node 4 ara té una sola connexió (amb el 5). S'ha tornat fulla!
4. Fulles ara: $\{3, 4, 6\}$. Més petita: **3**. Veí: **5**. Seq = $(4, 4, 5)$. Esborrem node 3.
5. Fulles ara: $\{4, 6\}$. Més petita: **4**. Veí: **5**. Seq = $(4, 4, 5, 5)$. Esborrem node 4.
6. Final: Queden nodes 5 i 6. Parem. **Seqüència final:** $(4, 4, 5, 5)$.

B. De la seqüència a l'arbre (descodificar): *Seqüència* $(4, 4, 5, 5)$. *Ordre* $n = 6$. *Llista nodes* $L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

1. Més petit de L que NO està a la Seq: **1**. Connectem amb el primer de la Seq (**4**).
   Aresta 1-4. Ratllem 1 de L i primer 4 de Seq.

2. Més petit de $L = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ que NO està a la Seq=$(4, 5, 5)$: **2**. Connectem amb **4**.
   Aresta 2-4. Ratllem 2 de L i el 4 de Seq.

3. Més petit de $L = \{3, 4, 5, 6\}$ que NO està a la Seq=$(5, 5)$: **3**. Connectem amb **5**.
   Aresta 3-5. Ratllem 3 de L i el 5 de Seq.

4. Més petit de $L = \{4, 5, 6\}$ que NO està a la Seq=(5): **4**. Connectem amb **5**.
   Aresta 4-5. Ratllem 4 de L i el 5 de Seq.

5. Seqüència buida. Unim els dos nodes restants de L: **5 i 6**.
   Aresta 5-6.

Anotacions personals / Full de notes

(Espai lliure per a esquemes d'última hora o notes personals)